

《人工智能与计算机基础》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称（中文）	人工智能与计算机基础				
课程名称（英文）	Fundamentals of Artificial Intelligence and Computer Science				
课程类别 ¹ :	通识核心课	课程性质 ²	必修	授课语言 ³	中文
授课学期	1		学分		2
课程学时及分配	总学时 ⁴	理论学时	实践学时		线上学时
	32+16（线上）	24	8		16
适用专业	经管文法艺类各专业				
教材	《计算思维与人工智能导论》范春年等著 上海交通大学出版社 2025 年				
授课学院	计算机学院、网络空间安全学院				
先修课程	无				
后续课程	计算机程序设计				
课程简介	课程基本定位： 该课程是非计算机专业人文类学生开设的计算机公共必修基础课程，它是培养大学生信息素养的入门课程。课程旨在为学生提供人工智能与计算机领域的基础认知和技能。 本课程以培养学生计算思维为主线，为大学一年级学生展示计算机科学的基本理论和系统概貌。学生通过该课程的学习，掌握一定的计算机基础知识、培养学生的计算思维和运用计算机学科的相关知识来分析并解决实际问题的能力，提高学生实践能力和信息化素养。 该课程将教学内容组织为“计算机基础”与“人工智能基础”两大模块。前者聚焦计算机文化基本知识和操作基本技能，并融入现代企业文化、管理思想与资源；后者着重介绍人工智能基础与关键技术。 核心学习结果： 本课程的教学目标是通过学习，掌握信息化社会数据处理的方法与手段，引导学生认识世界信息产业的发展水平和前沿的计算机技术，理解信息化在国家未来战略中的重要地位。增强学生对我国科学技术发展的自信心，培养爱国情怀，激发学生努力学好知识，为国家和民族富强贡献自己的力量。 （1）对计算机的认知能力： ①掌握计算机、网络及其他相关信息技术的基本知识和原理； ②理解计算机分析问题和解决问题的基本方法； ③具备在实际应用中综合应用这些知识的能力，具有判断和选择计算机				

	工具与方法的能力。 (2) 应用计算机解决问题的能力： ①熟练掌握操作系统的基本使用，如文件管理、用户账户管理等； ②能够运用办公软件进行基本的文字处理、电子表格制作和演示文稿设计； ③能初步应用计算机工具、技术和方法，解决专业领域中的问题，提高自身的创新能力和实践能力。 (3) 具备分析问题与 AI 技术适配性的能力，能操作基础 AI 工具，探索 AI 在社会服务中的创新应用路径。 ①了解大数据技术的定义、特征和发展趋势； ②掌握人工智能的基本概念、原理、核心技术和发展历程； ③了解机器学习、深度学习、自然语言处理等技术的基本原理和方法。 (4) 基于网络的学习能力和依托信息技术的共处能力：能初步运用计算机与网络技术有效获取、分析、评价和吸收信息。 主要教学方法：线上线下混合教学方法
大纲更新时间	2025 年 4 月

- 注：1. 课程类别：选填“通识核心课/通识拓展课/通修课/学科基础课/专业主干课/专业选修课/专业实践/素质拓展”；
2. 课程性质：选填“选修/必修”；
3. 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；
4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。

二、课程目标

序号	课程目标（参考培养目标、毕业要求、课程定位）	支撑毕业要求指标点 ¹	达成途径
1.	1.1 掌握数据表示、系统思维、计算思维、网络思维、人工智能及机器学习等基本概念。理解机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、智能语音等核心技术的基本原理和应用场景。了解人工智能的发展历史和主要研究领域。		课堂教学 线上教学
2.	2.1 能够运用常用办公软件及 AI 工具进行文档的智能排版、科学计算和数据处理。理解计算机信息化技术的基本原理，掌握计算机基本应用技能，具备信		课堂教学 线上教学 实验教学

	息化素养。		
3.	3.1 能运用计算机与网络技术高效表达思想,相互传播信息、交流知识与经验。自觉遵守信息社会道德规范,主动承担社会责任。对科技发展保持敏感与好奇,具备一定创新意识与跨学科思维,深刻认识人工智能对社会、经济、生活等多方面的深远影响,树立正确科技价值观。		案例教学 实验教学 言传身教

注: 1. 支撑毕业要求指标点: 选填项。需要进行专业认证, 有毕业要求指标点可参照的课程必填, 无明确毕业要求指标点可参照的可不填。

三、理论教学内容

章标题	教学内容	学时	思政融入点 ¹	学生学习预期成果 ²	教学方式 ³	课程目标
第一章 计算机与计算思维	1. 计算工具的发展	1+1	爱国情怀 (中国古代科技: 算筹和算盘、中国超级计算机)	了解计算机科学中的基本概念、技术和方法, 理解计算思维含义和主要思维方法。	讲授 讨论 案例 演示	1.1
	2. 计算机的理论模型-图灵机					
	3. 冯·诺依曼计算机					
	4. 计算思维					
	5. 计算机的发展					
第二章 信息在计算机中的表示	1. 计算机中的数制	4+1	科学真理 (追求真理, 弄清楚各类信息在计算机中的编码方式, 并理解各类编码在实际应用中的意义)	掌握和理解数值信息、文字符号、数字图像、数字视频和数字音频等各种信息在计算机中表示方法	讲授 讨论 案例 演示	1.1
	2. 数值信息在计算机中的表示					
	3. 文字符号在计算机中的表示					
	4. 图像在计算机中的表示					
	5. 视频信息在计算机中的表示					
	6. 音频信息在计算机中的表示					
第三章	1. 计算机系统的组成	4+1	通过对国	掌握计算机系	讲授	1.1

系统思维	2. CPU 的结构与原理		产芯片、中国大型机的介绍,增强民族自豪感。	统的组成原理;掌握计算机中各级存储器的工作性质;理解计算机软件及硬件的工作方式	讨论 案例 演示	
	3. 主板和内存					
	4. 辅助存储器					
	5. 软件系统概述					
	6. 操作系统					
	7. 程序设计语言及语言处理系统					
第四章 文字处理	1. 文字及段落格式的设置	1+2		掌握 Word 的基本操作,培养办公事务处理能力。	讲授 讨论 案例 演示	2.1 3.1
	2. 表格制作及美化					
	3. 形状、文本框及画布的使用					
	4. 图片格式编辑					
	5. 艺术字和水印的设置					
	6. SmartArt 图形的设置					
	7. 样式的定义和使用					
	8. 目录的创建与更新					
	9. 邮件合并功能					
	10. AI 智能排版					
第五章 电子表格处理	1. Excel 基本操作	2+2		掌握 Excel 的基本操作,培养数据处理能力。	讲授 讨论 案例 演示	2.1 3.1
	2. 格式化表格数据					
	3. 公式及函数的使用					
	4. 插入图表及对其进行格式设置					
	5. 数据排序、数据筛选					
	6. 数据分类汇总					
	7. 透视表及透视图					
	8. AI 数据处理与分析					
第六章 演示文稿制作	1. 演示文稿的基本操作	1+1		掌握 PowerPoint 的基本操作,培养办公事务处理能力。	讲授 讨论 案例 演示	2.1 3.1
	2. 幻灯片的基本操作					
	3. 幻灯片的美化					
	4. 幻灯片中各对象的添加及格式设置					

	5. 动画制作及幻灯片切换效果的设置					
	6. 演示文稿智能生成					
第七章 网络化思维	1. 计算机网络的定义	2+2	法制意识 社会责任 感(从信息安全的角度引入法制意识和社会道德约束)	掌握计算机网络的工作原理, 使用网络获取信息、分析信息和传播信息	讲授 讨论 案例 演示	1. 1 2. 1 3. 1
	2. 计算机组网的目的					
	3. 计算机网络的分类					
	4. 国际互联网					
	5. 常用的有线传输介质					
	6. MAC 地址和 IP 地址					
	7. 计算机网络体系结构					
	8. 主要网络设备					
	9. 计算机网络应用					
第八章 人工智能概述	1. 什么是人工智能	2+1	服务社会 (讲解人工智能在医疗、教育、金融等领域的应用案例, 引导学生思考人工智能技术如何更好地服务于社会)	掌握人工智能的概念, 了解人工智能的关键技术, 了解人工智能领域中的新技术和新方法。	讲授 讨论 案例 演示	1. 1 3. 1
	2. 人工智能的起源与发展					
	3. 人工智能的关键技术					
	4. 人工智能的应用领域					
第九章 机器学习与深度学习	1. 什么是机器学习	4+2	不断探索、精益求精、勇于创新	掌握机器学习的基本概念, 了解机器学习的发展历程, 了解机器学习的常用算法, 了解深	讲授 讨论 案例 演示	1. 1 3. 1
	2. 机器学习的分类					
	3. 机器学习常用算法					
	4. 深度学习的主要流程					

	5. 人工智能大模型			度学习的主要流程。了解市面上流行的各类大模型，掌握大模型的使用方法与技巧。		
第十章 计算机视觉	1.计算机视觉的概念 2.计算机视觉的基本任务 3.计算机视觉的基本处理流程 4. 机器视觉的应用	1+1	注意保护数据,培养法律意识。	理解计算机视觉的概念、掌握计算机视觉的基本任务及其实现原理。	讲授 讨论 案例 演示	1.1 2.1 3.1
第十一章 自然语言处理	1.自然语言处理的概念与任务 2.自然语言处理的基本技术 3.自然语言处理的应用	1+1	引导学生关注未来科技发展趋势,树立科技强国信念。	了解自然语言处理的概念、任务和应用场景,了解自然语言处理中的基本技术的原理和方法	讲授 讨论 案例 演示	1.1 2.1 3.1
第十二章 智能语言	1.什么是智能语音 2.语音识别 3.语音合成 4.语音交互 5.智能语音的应用	1+1	通过人工智能领域案例的学习,培养学生科学探索能力。	了解智能语音核心技术的原理与实现流程。	讲授 讨论 案例 演示	1.1 2.1 3.1

注：1. 思政融入点：至少写 3 条，简述该课程教学中将思政教育内容与专业教育内容有机融合的知识点（下同）。

可参考专业思政指标点，主要包含：“传统精神”与“时代价值”两部分。“传统精神”包括：（1）民族大义；（2）精忠爱国；（3）自强不息；（4）诚信友善；（5）知行合一等（以上 5 条内容可根据各专业特色设置，且不限于 5 条）。“时代价值”包括：（7）富强民主；（8）文明和谐；（9）自由平等；（10）公正法治；（11）科学真理；（12）人民至上等（以上 6 条内容可根据各专业特色设置，且不限于 6 条）；

2. 学生学习预期成果：描述学生在学完本节内容后应获得的知识、能力或素养水平（下同）；

3. 教学方式：包括讲授、讨论、案例、演示、翻转等，但不限于所列，根据课程实际需要列举。

四、实践教学内容

（一）课程实验¹

项目编号 (课程号+ 序号)	项目名称	实验内容	对应理论章节	学时 ²	实验 类型 ³	思政 融入点	学生学习 预期成果	课程 目标
11001063- 1	科技论文 智能排版	Word 排版基础练习——按科技论文模板,对论文原稿进行排版。	第四章	2	设计 型		掌握字体、段落的格式设置方法;掌握插入分节符、图片、表格、公式、符号、页码、页眉页脚等的方法;掌握页面设置的使用方法	2.1
11001063- 2	电子表格 智能处理	Excel 电子表格制作——学生成绩表的编辑与排版,总成绩的计算,排序、排名、筛选、按性别进行统计、分类汇总、图表的制作等。	第五章	2	设计 型		掌握 Excel 的数据录入;掌握公式与函数的使用、工作表格式的设置;掌握工作表的基本操作;掌握图表的创建与编辑等	2.1
11001063- 3	基于 AI 技术的演示文稿设计与制作	PowerPoint 演示文稿制作——利用	第六章	2	设计 型		利用 AI 技术生成演示文稿。	2.1

		AI 技术制作一份关于《大学计算机与人工智能基础》课程的演示文稿，其中课程介绍部分包含课程基本信息、课程学时分配、学习方式、学习要求等页面。					应用设计模板、应用主题；设置背景，使用幻灯片母版；设置幻灯片的动画效果；设置幻灯片之间的切换效果；创建和编辑超链接；放映幻灯片	
11001063-4	毕业论文智能排版	Word 排版综合练习——按南京信息工程大学毕业论文排版要求，对论文原稿进行排版。	第四章	2	综合型		掌握新建样式及修改样式的方法，掌握引用选项卡里的目录、脚注的使用方法；掌握审阅选项卡中的字数统计、批注、修订的使用方法	2.1 3.1

注：1. 此表用于实验教学课程；

2. 原则上，项目学时填 2 或 3；

3. 实验类型：选填“演示型/验证性/综合性/设计性”。

五、课程评价

（一）考核内容、考核方式与课程目标对应关系

课程目标	考核内容		课程目标在各考核方式中占比 ¹				
		平时表现	课程作业	阶段考试	实验成绩	期末机考基础知识	期末机考操作题
1.1 掌握数据表示、系统思维、计算思维、网络思维、人工智能及机器学习等基本概念。理解机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、智能语音等核心技术的基本原理和应用场景。了解人工智能的发展历程和主要研究领域。	各章节所学知识中的基本概念、原理及方法	40%	40%	10%	5%	70%	10%
2.1 能够运用常用办公软件及 AI 工具进行文档的智能排版、科学计算和数据处理。理解计算机信息化技术的基本原理，掌握计算机基本应用技能，具备信息化素养。	智能办公软件应用	40%	40%	80%	85%	20%	70%
3.1 能运用计算机与网络技术高效表达思想，相互传播信息、交流知识与经验。自觉遵守信息社会道德规范，主动承担社会责任。对科技发展保持敏感与好奇，具备一定创新意识与跨学科思维，深刻认识人工智能对社会、经济、生活等多方面的深远影响，树立正确科	解决专业问题	20%	20%	10%	10%	10%	20%

技价值观。							
合计		100%	100%	100%	100%	100%	100%
各考核方式占总成绩权重（自行赋值）		10%	10%	10%	10%	18%	42%

- 注：1. 课程目标在考核方式及占比：主要根据课程目标自行设计和制定多元化考核方式，表中所列仅为参考（灰色数据可删除），所列考核方式必须覆盖全体学生，可根据当学期具体教学情况酌情调整；
2. 各考核方式占总成绩权重：根据课程实际情况对各考核方式占总成绩的权重予以赋值；
3. 考核方式根据课程实际情况自行设置评价模块，凸显过程性评价及多元评价。

（二）考核方式评分标准

1. 平时表现评分标准

课程目标	评分标准					占比
	90-100 （优）	80-89 （良）	70-79 （中）	60-69 （及格）	0-59 （不及格）	
1.1	完成在线学习任务比例为90%以上	完成在线学习任务比例为80%-90%	完成在线学习任务比例为70%-80%	完成在线学习任务比例为60%-70%	在线学习任务完成率低于60%	25%
2.1	完成课后操作练习比例90%以上	完成课后操作练习比例80%-90%	完成课后操作练习比例70%-80%	完成课后操作练习比例60%-70%	完成课后操作练习比例60%以下	25%
3.1	完成全部课堂测试，正确率90%以上	完成全部课堂测试，正确率80%-90%	完成全部课堂测试，正确率70%-80%	完成全部课堂测试，正确率60%-70%	完成部分课堂测试	50%

2. 课程作业评分标准

课程目标	评分标准					占比
	90-100 （优）	80-89 （良）	70-79 （中）	60-69 （及格）	0-59 （不及格）	
1.1	完成全部作业，正确率90%以上	完成全部作业，正确率80%-90%	完成全部作业，正确率70%-80%	完成全部作业，正确率60%-70%	完成部分作业	60%
2.1	完成全部	完成全部	完成全部	完成全部作	完成部分	20%

	作业，正确率 90% 以上	作业，正确率 80%-90%	作业，正确率 70%-80%	业，正确率 60%-70%	作业	
3.1	完成全部作业，正确率 90% 以上	完成全部作业，正确率 80%-90%	完成全部作业，正确率 70%-80%	完成全部作业，正确率 60%-70%	完成部分作业	20%

3. 阶段考试评分标准

课程目标	评分标准					占比
	90-100 (优)	80-89 (良)	70-79 (中)	60-69 (及格)	0-59 (不及格)	
1.1	完成全部基础题型，正确率 90%以上	完成全部基础题型，正确率 80%-90%	完成全部基础题型，正确率 70%-80%	完成全部基础题型，正确率 60%-70%	完成部分基础题型，正确率低于 60%	60%
2.1	完成操作模拟练习，正确率 90%以上	完成操作模拟练习，正确率 80%-90%	完成操作模拟练习，正确率 70%-80%	完成操作模拟练习，正确率 60%-70%	完成操作模拟练习，正确率低于 60%	30%
3.1	完成全部中高难度题型，正确率 90% 以上	完成全部中高难度题型，正确率 80%-90%	完成全部中高难度题型，正确率 70%-80%	完成全部中高难度题型，正确率 60%-70%	完成部分中高难度题型，正确率低于 60%	10%

4. 实验成绩评分标准

课程目标	评分标准					占比
	90-100 (优)	80-89 (良)	70-79 (中)	60-69 (及格)	0-59 (不及格)	
1.1						0%
2.1	完成三次设计型实验任务，实验报告撰写精美	完成三次设计型实验任务，实验报告撰写较好	完成三次设计型实验任务，实验报告撰写中等	完成三次设计型任务，实验报告撰写一般	设计型实验任务完成率低于 60%	75%
3.1	完成综合型实验，实	完成综合型实验，实	完成综合型实验，实	完成综合型实验，实	综合型实验任务完成率	25%

	验结果精美	验结果较好	验结果中等	验结果一般	低于 60%	
--	-------	-------	-------	-------	--------	--

2. 期末机考评分标准

课程目标	评分标准					占比
	90-100 (优)	80-89 (良)	70-79 (中)	60-69 (及格)	0-59 (不及格)	
1.1	完成全部基础题型，正确率 90%以上	完成全部基础题型，正确率 80%-90%	完成全部基础题型，正确率 70%-80%	完成全部基础题型，正确率 60%-70%	完成部分基础题型，正确率低于 60%	30%
2.1	完成各类操作题，正确率 90%以上	完成各类操作题，正确率 80%-90%	完成各类操作题，正确率 70%-80%	完成各类操作题，正确率 60%-70%	基本完成操作题，正确率低于 60%	60%
3.1	完成全部中高难度题型，正确率 90%以上	完成全部中高难度题型，正确率 80%-90%	完成全部中高难度题型，正确率 70%-80%	完成全部中高难度题型，正确率 60%-70%	完成部分中高难度题型，正确率低于 60%	10%

注：考核方式和课程目标在考核方式中占比应与“（一）考核内容、考核方式与课程目标对应关系”一致。所列考核环节，除了笔试类均须依次给出评分标准，格式同上。笔试类课程考核评分标准可以在本课程大纲里进行说明，也可以通过提交“试卷分析表”予以说明。

六、参考书目及学习资料

- 1. 大学计算机与人工智能基础 孙中红，刘启明主编. 北京：高等教育出版社出版。2021 年 10 月。
- 2. 大学计算机与人工智能基础（实用教程）. 严云洋等著 清华大学出版社 2022 年 9 月。
- 3. 人工智能通识教程. 方伟, 吴小俊. 上海：上海交通大学出版社, 2024 年 8 月。

制定人： 王水平 审定人： 批准人：

2025 年 5 月 12 日